

Линейная алгебра



39.1. Какие из следующих отображений в соответствующих векторных пространствах являются линейными операторами:

а) $x \mapsto a$ (a — фиксированный вектор); $\times$

б) $x \mapsto x + a$ (a — фиксированный вектор);

в) $x \mapsto \alpha x$ (α — фиксированный скаляр);

$$e = a + a$$

прообраз
 $f: V \rightarrow W, f(v)$

$$1. f(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$2. f(\lambda a) = \lambda f(a)$$

$$a.) f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$b.) x+y+a = x+a+y+a$$

$$b.)$$

$$f(0) = f(0) + f(0)$$

39.2. Доказать, что всякий линейный оператор любую линейно зависимую систему векторов переводит в линейно зависимую систему.

$$\boxed{\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n = 0} \quad \Downarrow -?$$

$$\mu_1 f(e_1) + \dots + \mu_n f(e_n) = 0$$

$$f(0) = f(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n)$$

$$\Downarrow$$

$$0 = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n)$$

$$\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

$$\begin{array}{c} e_2 \\ \uparrow \\ \text{---} e_1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 \\ e_1 \mapsto e_1 \\ e_2 \mapsto 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0 \\ \text{"} \\ \mu_1 e_1 + \mu_2 \cdot 0 = 0 \end{array}$$

39.4. Доказать, что в одномерном векторном пространстве всякий линейный оператор имеет вид $x \mapsto \alpha x$, где α — некоторый скаляр.

$$x = x_1 e_1$$

$$f(x) = f(x_1 e_1) = x_1 \boxed{f(e_1)}$$

39.7. Доказать, что всякое подпространство векторного пространства является:

- ядром некоторого линейного оператора;
- образом некоторого линейного оператора.

$\overset{U}{\text{Ker } f = \{u : f(u) = 0\}}$
 $f: U \rightarrow V$

1. $0 \in \text{Ker } f$
 2. $f(u_1 + u_2) = f(u_1) + f(u_2)$
 3. $f(\lambda u_1) = \lambda f(u_1) = 0$

U $\bigcirc$ W $U = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$
 $W = \langle e_1, \dots, e_k \rangle \oplus \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$

$f: \begin{matrix} e_1 \mapsto 0 \\ \vdots \\ e_k \mapsto 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} e_{k+1} \mapsto e_{k+1} \\ \vdots \\ e_n \mapsto e_n \end{matrix}$

$\overset{U}{\text{Im } f = \{v : \exists u : f(u) = v\}}$
 $f: U \rightarrow V$

1. $\text{Im } f$ — подпр-ство?
 2. $\text{Ker } f \oplus \text{Im } f = U$

U $\bigcirc$ W $U = \text{Im } f$

$U = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$
 $W = \langle e_1, \dots, e_k \rangle \oplus \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$

$e_1 \mapsto e_1 \quad e_{k+1} \mapsto 0$
 $\vdots \quad \vdots$
 $e_k \mapsto e_k \quad e_n \mapsto 0$

$\overset{U}{\text{Ker } f = \{u : f(u) = 0\}}$
 $f: U \rightarrow V$

1. $\text{Im } f$ — подпр-ство?
 2. $\text{Ker } f \oplus \text{Im } f = U$

U $\bigcirc$ W $U = \text{Im } f$

$U = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$
 $W = \langle e_1, \dots, e_k \rangle \oplus \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$

$e_1 \mapsto e_1 \quad e_{k+1} \mapsto 0$
 $\vdots \quad \vdots$
 $e_k \mapsto e_k \quad e_n \mapsto 0$

3. (j) Рассмотрим линейный оператор A , действующий из V в V .
 а) Возьмем базис из $\text{Ker}(A)$ и дополним его до базиса всего пространства V .

3. (j) Рассмотрим линейный оператор A , действующий из V в W

а) Возьмем базис из $\text{Ker}(A)$ и дополним его до базиса всего пространства V .

Как выглядит матрица оператора A в этом базисе?

б) Докажите $\dim(\text{Ker}(A)) + \dim(\text{Im}(A)) = \dim(V)$

$$A: V \rightarrow W \quad \dim W = m$$

$$e_1 \mapsto 0, \dots, e_k \mapsto 0 \quad \dim V = n$$

$$\text{Ker } A = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$$

$$V = \langle e_1, \dots, e_k \rangle \oplus \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$$

$$\begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_k \\ e_{k+1} \\ \vdots \\ e_n \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_k) & f(e_{k+1}) & \dots & f(e_n) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & * & * & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \end{array} \right)$$

$$\dim \text{Ker } A + \text{rank } A = n$$

$$k + n - k = n = \dim V$$

как выглядит матрица оператора A в этом базисе:

б) Докажите $\dim(\text{Ker}(A)) + \dim(\text{Im}(A)) = \dim(V)$

Поэтому $f(e_{k+1}), \dots, f(e_n)$ — л.к. базис

$$\lambda_{k+1} f(e_{k+1}) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0 \stackrel{?}{\Rightarrow}$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

$$f(\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n) = 0$$

$\Downarrow$
 $\lambda_{k+1} e_{k+1} + \dots + \lambda_n e_n \in \text{Ker } A$ — противоречие

$$\begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_k \\ e_{k+1} \\ \vdots \\ e_n \end{array} \left(\begin{array}{ccc|ccc} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_k) & f(e_{k+1}) & \dots & f(e_n) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & * & * & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & * & * \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_1 e_1 + \dots + x_k e_k + x_{k+1} e_{k+1} + \dots + x_n e_n) = \\ &= x_1 f(e_1) + \dots + x_k f(e_k) + x_{k+1} f(e_{k+1}) + \dots \\ &\quad + x_n f(e_n) = \end{aligned}$$

$$= x_{k+1} f(e_{k+1}) + \dots + x_n f(e_n)$$

$$\dots = A \begin{pmatrix} x_{k+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= A \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= x_k \delta_{k+1} + \dots + x_n \delta_{n+1}$$

$$\text{rk } A = \dim \text{Im } A$$

$$\text{rk } A = 1 \Rightarrow \dim \ker A = 1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ x + 2y \end{pmatrix}$$

$$x + 2y = 0 \Rightarrow \ker A = \langle \lambda; -1 \rangle$$

$$\text{Im } A = \langle \beta; 3 \rangle$$

39.8. Доказать, что если два линейных оператора ранга 1 имеют равные ядра и равные образы, то они перестановочны. $\forall \sigma$

$$\begin{aligned} \text{rk } A = 1 & & \text{Im } A = \text{Im } B & \Rightarrow (AB)\sigma = (BA)\sigma \\ \text{rk } B = 1 & & \ker A = \ker B \end{aligned}$$

$$\ker A = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$$

$$\text{Im } A = \langle e_n \rangle$$

$$A e_n \stackrel{?}{=} a e_n$$

$$B e_n \stackrel{?}{=} b e_n$$

$$\begin{aligned} AB\sigma &= AB(\sigma e_n) = \\ &= \sigma_n a b e_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} BA\sigma &= BA(\sigma e_n) = B b e_n = \\ &= \sigma_n a b e_n \end{aligned}$$

39.15. Найти матрицу оператора:

а) $(x_1, x_2, x_3) \mapsto (x_1, x_1 + 2x_2, x_2 + 3x_3)$ в пространстве $\mathbb{R}^3$ в базисе из единичных векторов;

$$\begin{aligned} e_1 &= (1; 0; 0) \\ e_2 &= (0; 1; 0) \\ e_3 &= (0; 0; 1) \end{aligned} \quad e_i \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(x_1; x_2; x_3) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3$$

$$\mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4$$

e) $X \mapsto \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} X$ в пространстве $M_2(\mathbb{R})$ в базисе из матричных единиц;

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$f(e_1), f(e_2), f(e_3), f(e_4)$

$$\begin{pmatrix} e_1 & 0 \\ e_2 & 0 \\ e_3 & c \\ e_4 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

$$X \mapsto X^T$$

л) дифференцирования в пространстве $\mathbb{R}[x]_n$ в базисе $(1, x, \dots, \dots, x^n)$;

м) дифференцирования в пространстве $\mathbb{R}[x]_n$ в базисе $(x^n, x^{n-1}, \dots, 1)$;

н) дифференцирования в пространстве $\mathbb{R}[x]_n$ в базисе

$$\left(1, x-1, \frac{(x-1)^2}{2}, \dots, \frac{(x-1)^n}{n!}\right).$$

$$P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 = \langle e_1, e_2, e_3 \rangle$$

$$1. (f+g)' = f' + g'$$

$$2. (kf)' = k f'$$

$$\begin{matrix} e_1 & f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \\ e_1 & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$e_1 = 1 \mapsto 0 = 0 \quad e_2 \mapsto x = e_1 \quad e_3 = x^2 \mapsto 2x = 2e_2$$

м) дифференцирования в пространстве $\mathbb{R}[x]_n$ в базисе $(x^2, x, 1)$;

$$\langle x^2, x, 1 \rangle$$

$$e_1 = x^2 \mapsto 2x = 2e_2, e_2 = x \mapsto 1$$

$$\begin{matrix} e_1 & f(e_1) & f(e_2) & f(e_3) \\ e_1 & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

39.23. Найти общий вид матрицы линейного оператора A в базисе, первые k векторов которого составляют:

а) базис ядра оператора A ;

б) базис образа оператора A .

о.) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

$Im f = \langle e_1, \dots, e_k \rangle, \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle$

$$\begin{matrix} & f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_k) & f(e_{k+1}) & f(e_n) \\ \begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_k \\ e_{k+1} \\ \vdots \\ e_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ & 0 & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 & \dots & 0 \\ & & & & & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$Ker f \oplus Im f = V$

3. (j) Рассмотрим линейный оператор A , действующий из V в V

а) Возьмем базис из $Ker(A)$ и дополним его до базиса всего пространства V .

Как выглядит матрица оператора A в этом базисе?

б) Докажите $\dim(Ker(A)) + \dim(Im(A)) = \dim(V)$

5. (m) Докажите

a) $rk(BC) + rk(AB) \leq rk(ABC) + rk(B)$ (неравенство Фробениуса)

б) $rk(A) + rk(B) \leq rk(AB) + n$ (неравенство Сильвестра)

в) $n - rkA \geq rkA - rkA^2$

$$rk(AB) + rk(BC) \leq rk(ABC) + rk(B)$$

$$\begin{array}{lcl} A & i \times j & \text{if } u \in V \text{ и } X: V \rightarrow W \\ B & j \times k & \dim \ker Xu \leq \dim \ker X = \\ C & k \times l & = \dim V - \dim \operatorname{Im} X \end{array}$$

$$W = \operatorname{Im}(BC), V = \operatorname{Im} B, X = A$$

$$\dim \ker A_{\operatorname{Im} B} = \dim \operatorname{Im} B - \dim \operatorname{Im}(AB)$$

$$\dim \ker A_{\operatorname{Im} BC} = \dim \operatorname{Im} BC - \dim \operatorname{Im}(ABC)$$

$$rk(AB) + rk(BC) \leq rk(ABC) + rk(B)$$

$$M = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & ABC \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} B & 0 \\ AB & ABC \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} B & -BC \\ AB & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} BC & B \\ 0 & AB \end{pmatrix}$$

$$rk B + rk(ABC) = rk M = rk \begin{pmatrix} BC & B \\ 0 & AB \end{pmatrix} \geq$$

$$\geq rk \begin{pmatrix} BC & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} = rk(AB) + rk(BC)$$

$$\geq \text{rk} \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & AB \end{pmatrix} = \text{rk}(AB) + \text{rk}(B)$$

$$\text{rk}(AB) + \text{rk}(B) \leq \text{rk}(ABC) + \text{rk}(B)$$

б) $\text{rk}(A) + \text{rk}(B) \leq \text{rk}(AB) + n$ (неравенство Сильвестра), $B = A$

$$\text{в) } n - \text{rk} A \geq \text{rk} A - \text{rk} A^2$$

$$\begin{aligned} \text{rk}(AE) + \text{rk}(EB) &\leq \text{rk}(AEB) + \text{rk}(E) = \\ &= \text{rk} AB + n \end{aligned}$$

$$\text{б.) } 2 \text{rk}(A) \leq n + \text{rk} A^2$$

7. (м) Матрицы A и B таковы, что $A^2 = A$, $B^2 = B$ и матрица $E - (A + B)$ обратима. Докажите, что $\text{rk} A = \text{rk} B$.

$$\text{rk} \begin{pmatrix} A \\ 0 \end{pmatrix} (E - A - B) = \text{rk} \begin{pmatrix} A - A^2 - AB \\ 0 \end{pmatrix} = \text{rk}(AB)$$

$$\text{rk} \begin{pmatrix} E - A - B \\ 0 \end{pmatrix} B = \text{rk} \begin{pmatrix} B - AB - B^2 \\ 0 \end{pmatrix} = \text{rk}(AB)$$

9. (j) Доказать, что все вектора являются собственными для оператора A тогда и только тогда, когда оператор подобия ($A = \lambda E$)

$$\lambda E v = \boxed{\lambda} v \quad \begin{matrix} \Leftarrow \\ \Rightarrow \\ ? \end{matrix}$$

$$f(v) = \lambda v$$

$$Av = \lambda v$$

$$f(e_1) = \lambda_1 e_1$$

$\vdots$

$$f(e_n) = \lambda_n e_n$$

$\forall v$

$$\lambda v = \lambda v$$

$$\begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \\ \lambda_1 & 0 & & \vdots \\ 0 & \lambda_2 & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$f(e_i) = \lambda_i e_i$$

$$v = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n$$

$$f(v) = \alpha_1 f(e_1) + \dots + \alpha_n f(e_n)$$

"

$$\lambda v = \alpha_1 \lambda_1 e_1 + \dots + \alpha_n \lambda_n e_n$$

$$v = \alpha_1 \left[\frac{\lambda_1}{\lambda} \right] e_1 + \dots + \alpha_n \left[\frac{\lambda_n}{\lambda} \right] e_n$$

40.1. Найти собственные векторы и собственные значения:

а) оператора дифференцирования в пространстве $\mathbb{R}[x]_n$;

б) оператора $X \mapsto {}^t X$ в пространстве $M_n(\mathbb{R})$;

а) $g' = \lambda g \quad x^k \mapsto k x^{k-1}$

$$\frac{dg}{dx} = \lambda g$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots$$

$$\sqrt{x} = \dots$$

$$\frac{df}{f} = \lambda dx \quad \ln|f| = \lambda x$$

$$f = ce^{\lambda x}$$

8. (j) Докажите, что если оператор A невырожденный, то множество собственных векторов A и A^{-1} совпадают

$$\boxed{A\psi = \lambda\psi} \Rightarrow A^{-1}A\psi = A^{-1}\lambda\psi$$

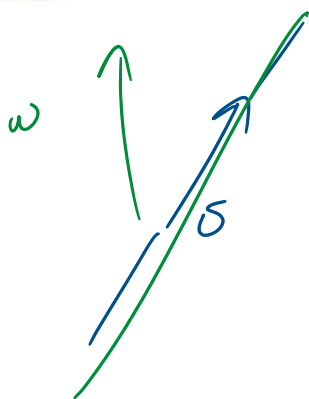
$$\Downarrow$$

$$A^{-1}\psi = \lambda^{-1}\psi$$

$$\psi = \lambda A^{-1}\psi$$

$$A^{-1}\psi = \frac{1}{\lambda}\psi$$

12. (j) Верно ли, что для любых линейно-независимых $v, w \in R^n$ найдётся матрица A размера $n \times n$, для которой вектор v является собственным с собственным значением 5, а вектор w не лежит в образе? Если да, то найти хотя бы одну такую матрицу. Обязательно объясните ответ.



будет действовать проекцию
на него (P)

$$Av = 5Pv = 5v$$

14. (j) Пусть A — квадратная матрица, у которой сумма матричных элементов в каждом столбце равна λ . Докажите, что λ является собственным значением матрицы A

$(A - \lambda E)$ ~ нулевая сумма в каждой строке $\Rightarrow$ строки линейно зависят $\Rightarrow \text{rank} < n$

$\Rightarrow$ столбцы тоже линейно зависят

$$(A - \lambda E)x = 0 \quad x \neq 0 \Rightarrow Ax = \lambda x$$

15. (m) Доказать, что в пространстве многочленов степени n , линейный оператор $f(x) \rightarrow f(ax + b)$ имеет множество собственных значений $1, a, a^2, \dots, a^n$.

$$1 \mapsto 1$$

$$x \mapsto ax + b$$

$$x^2 \mapsto (ax + b)^2 = (ax)^2 + 2abx + b^2$$

$$\begin{matrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix} \begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \\ 1 & b & b^2 & \dots & b^n \\ 0 & a & 2ab & \dots & na^{n-1}b \\ \vdots & 0 & a^2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

I - не пуст, B_m - пустой (хотиме 0). Можно ли получить 0 при $\forall$ из I -20?

$$\left| \begin{array}{c|c|c} \boxed{1} & 1 & \boxed{0} \\ \hline 0 & 1 & 0 \end{array} \right|$$

$$\left| \begin{array}{c|c|c} \boxed{1} & 1 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \end{array} \right|$$

1 - общее

← пустой ход в начале

$$\left| \begin{array}{c|c|c} \boxed{1} & 1 & \boxed{0} \\ \hline 0 & 1 & 0 \end{array} \right|$$

← пустой ход в начале

$$[AB] = AB - BA$$

условие $\rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \text{ответ}$

$$\bullet \operatorname{rk}(A^t A) = \operatorname{rk}(A)$$

$$\Downarrow$$

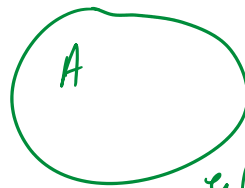
$$\dim \ker(A^t A) = \dim \ker(A)$$

$$\Downarrow$$

$$\ker(A^t A) = \ker(A)$$

$$\ker A = \{ \delta : A\delta = 0 \}$$

$$A: V \rightarrow V$$



$$\begin{pmatrix} f(e_1) & f(e_2) & \dots & f(e_n) \\ e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

$$\dim \ker A + \dim \operatorname{Im} A = n$$

"rk(A)"

$$X=Y: \Leftrightarrow X \subset Y \text{ и } Y \subset X$$

$$\bullet \ker(A) \subset \ker(A^t A) \quad (x, x) = (x_1, \dots, x_n) \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1^2 + \dots + x_n^2$$

$$A\delta = 0 \Rightarrow A^t A \delta = 0$$

$$\bullet \ker(A) \supset \ker(A^t A)$$

$$A^t A \delta = 0 \Rightarrow A\delta = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\delta^T A^t A \delta = (A\delta)^T A\delta = \underbrace{(A\delta, A\delta)}_0 = 0 \Rightarrow A\delta = 0$$

$$\bullet \ker(A^t A + A \cdot A^t) \stackrel{<=}{=} \ker A \cap \ker A^t$$

$$\stackrel{<=}{\bullet} \begin{cases} A\delta = 0 \\ A^t \delta = 0 \end{cases} \Rightarrow (A^t A + A \cdot A^t) \delta = 0$$

$$\Rightarrow (A^t A + A \cdot A^t) \delta \Rightarrow \begin{cases} A\delta = 0 \\ A^t \delta = 0 \end{cases}$$

" "

$$B^T (A^T A + A \cdot A^T) B$$

$$\parallel$$

$$(A \delta; A \delta) + (A \delta^T; A \delta^T) = 0$$

$$\begin{matrix} \swarrow & \searrow \\ 0 & 0 \end{matrix}$$

Найдите, при каких значениях параметров a и b линейная оболочка векторов

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \sigma, w \in \ker A \Rightarrow \dim \ker A \geq 2$$

совпадает с множеством решений системы линейных уравнений $Ax = 0$, где матрица A равна:

$$\begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \end{matrix} \begin{pmatrix} a-2 & -b-1 & ab+2 & 0 \\ -10 & -5b & 0 & ab+2 \\ 2a-14 & -7b-2 & 2ab+4 & ab+2 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} (3) = 2(1) + (2) \\ \text{rank } A = 2 \end{matrix}$$

$$\underbrace{\hspace{10em}}_A$$

$$A: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\dim \ker A + \dim \text{Im } A = \dim V \leftarrow \begin{matrix} \text{пересм} \\ \text{гол-бо} \end{matrix}$$

$$A: v \rightarrow w$$

$$A\sigma = (-10 + 10b = 0) \Rightarrow b = 1$$

$$A\omega = a - 2 - 2 + a + 2 = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$\begin{cases} \dim \ker A \geq 2 \\ \text{rank}(A) \leq 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{rank}(A) = 2$$

$$5) \begin{vmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \beta & \gamma & \alpha \\ \gamma & \alpha & \beta \end{vmatrix}, \quad \text{где } \alpha, \beta, \gamma - \text{ корни уравнения}$$

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0.$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{знает} & \text{знает} & \text{знает} \end{matrix}$$

$$r = -\alpha \beta \gamma$$

$$\text{Условие} \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \text{ответ}$$

$$(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

$$\text{или } x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + \dots$$

$$r = -\alpha \beta \gamma$$

$$b = \alpha \beta + \beta \gamma + \gamma \alpha$$

$$p = -(\alpha + \beta + \gamma)$$

$$(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$$

$$\begin{aligned} & \forall x_1, x_2 \\ x_1 + x_2 &= f(x_1; x_2) \neq f(x_2; x_1) \\ &= x_2 + x_1 \end{aligned}$$

$$2x_1 + 3x_2$$

- Любые сдмт множеств $S(x_1, \dots, x_n)$
 в алгебраическом множестве $P(G_1, \dots, G_n)$

G_i - элемент сдмт

$$b_1 = x_1 + \dots + x_n$$

$$b_2 = x_1 x_2 + x_2 x_3 + \dots + x_{n-1} x_n \quad (x_i x_j)$$

$$b_3 = x_1 x_2 x_3 + \dots + x_{n-2} x_{n-1} x_n \quad (x_i x_j x_k)$$

:

$$b_n = x_1 x_2 \dots x_n$$

$$\det(e_1 + \tilde{e}_1, e_2, \dots, e_n) = \det(e_1, e_2, \dots, e_n) + \det(\tilde{e}_1, e_2, \dots, e_n)$$

1.12. Вычислить

$$\begin{vmatrix} a_1 & x & \dots & x \\ x & a_2 & \dots & x \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x & x & \dots & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 - x & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 - x & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_n - x \end{vmatrix} + \dots$$

$$\begin{vmatrix} a_1 - x & x & -x \\ x & a_2 - x & -x \\ x & x & a_2 - x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & x \\ x & a_2 - x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -x & -x \\ x & a_2 - x \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & x \\ x & a_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & x \\ -x & -x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -x & -x \\ x & a_2 \end{vmatrix} +$$

$$| -x \quad -x |$$

$$\begin{aligned}
 & a_1 a_2 \dots a_n + \begin{vmatrix} -x & -x \\ -x & -x \end{vmatrix} + \sum_{i=1}^n \frac{a_1 a_2 \dots a_n (-x)}{a_i} \\
 & \begin{vmatrix} a_1 - x & x - x & \dots & x - x \\ x - x & a_2 - x & \dots & x - x \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x - x & \dots & \dots & a_n - x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -x & -x & \dots & -x \\ -x & -x & \dots & -x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -x & -x & \dots & -x \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ -x & -x & \dots & -x \end{vmatrix} \\
 & \det \begin{vmatrix} -x & -x & \dots & -x \\ -x & -x & \dots & -x \end{vmatrix} = 0
 \end{aligned}$$

1.18. Найти наибольшее и наименьшее значения определителя $\begin{vmatrix} 1 & a & b \\ a & 1 & c \\ b & c & 1 \end{vmatrix}$, где a, b, c – косинусы углов некоторого вектора с осями координат.

$$\begin{aligned}
 D &= 2abc + 1 - a^2 - b^2 - c^2 & \frac{x+y+z}{3} &\geq \sqrt[3]{xyz} \\
 r &= (\cos \alpha; \cos \beta; \cos \gamma) - \\
 a^2 + b^2 + c^2 &= \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \\
 \begin{cases} 2abc \rightarrow \max \\ a^2 + b^2 + c^2 = 1 \end{cases} & \text{условие} \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \text{ответ} \\
 1 = a^2 + b^2 + c^2 &\geq \sqrt[3]{a^2 b^2 c^2} \Rightarrow (abc)^2 \leq \frac{1}{27} \\
 a = b = c &= \sqrt[6]{\frac{1}{27}} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}
 \end{aligned}$$

1.52. Доказать, что при $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ справедливо неравенство

$$\underbrace{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}}_W < 1.$$

$$2xy + 2xz + 2zy = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2$$

$$0 \leq x^2 - 2xy + y^2 + y^2 - 2yz + z^2 + z^2 - 2xz + x^2$$

$$z^2y - zy^2 = (xz^2 - zx^2) + (xy^2 - x^2y) + z^2 - 2xz + x^2$$

$$\begin{aligned} W^2 &= (y-x)^2(z-x)^2(z-y)^2 \leq \\ &\leq \left(\frac{(y-x)^2 + (z-x)^2 + (z-y)^2}{3} \right)^3 \leq \\ &\leq \left(\frac{2(x^2+y^2+z^2) - 2xy - 2xz - 2yz}{3} \right)^3 \leq \\ &\leq \left(\frac{3(x^2+y^2+z^2)}{3} \right)^3 \leq 1 \end{aligned}$$

1.35. В квадратной матрице A порядка $2n$ на главной диагонали стоят нули, а остальные элементы равны ± 1 . Доказать, что $\det A \neq 0$.

$$B = A^2$$

b_{ii} - нечетное (сумма нуля и нечетного числа ± 1) $2n-1$

b_{ij} - четное (сумма двух нулей и четного числа ± 1) $2n-2$

$$(\det A)^2 = \det A^2 = \det B - \text{нечетное}$$

$$\det B = \sum_{p_1 < p_2 < \dots < p_n} \operatorname{sgn}(p) b_{1p_1} b_{2p_2} \dots b_{np_n}$$

$$\det B = \sum_{p_1 < p_2 < \dots < p_n} \dots$$

Линейные операторы

1. (j) Написать матрицу линейного отображения оператора, найти его образ и ядро (их размерности)
 - а) оператора интегрирования на пространстве многочленов
 - б) оператора умножения справа на матрицу A в пространстве матрицу 2 на 2
2. (j) Докажите, что если $rk(A) = 1$ и $tr(AB) = 0$, то $ABA = 0$.
3. (j)

Пусть A . Рассмотрим последовательность $A, A^2, A^3, \dots$. Обозначим $r_k = rk(A^k)$. Что можно сказать о последовательности $r_1, r_2, \dots$?
4. (j)

Может ли последовательность рангов $r_1, r_2, r_3, \dots$ иметь следующий вид:

 - 1) $n, n-1, n-2, \dots, 1, 0, 0, \dots$
 - 2) $n-1, n-2, \dots, 1, 0, 0, \dots$
 - 3) $5, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 1, \dots$
 - 4) $4, 3, 1, \dots$
 - 5) $4, 2, 1, \dots$
5. (m)
 - а) Образуют ли ядро и образ оператора прямую сумму подпространств?
 - б) Докажите, что ядро и образ образуют прямую сумму, если пересекаются по 0
6. (m) Рассмотрим выражение $AX = B$ для оператора A . Докажите, что такие X образуют векторное пространство и найдите его размерность, если
 - а) X - вектор столбец
 - б) X - матрица n на n
7. (m) Пусть A - вещественная матрица. Докажите, что $rk(A) = rk(A^T A)$.
8. (m) Пусть матрица A квадратная, причем $rk(A) = 1$. Докажите, что $det(A + E) = tr(A) + 1$
9. (m)

Пусть матрица $n \times n$, $A^2 = A$ - идемпотентная матрица.
Доказать, что:

 - 1) $rk(A) + rk(E - A) = n$,
 - 2) $Im(A) \cap Ker(A) = 0$.
10. (m) Пусть $A \in Mat_{mn}(R)$.
 - а) Доказать, что $rk(A^t A) = rk(A)$,
 - б) Верно ли то же над полем комплексных чисел?
11. (m) Существует ли ненулевая матрица A размером $n \times n$ с действительными компонентами такая, что для любой $n \times n$ - матрицы X матрица $E - XA$ невырожденная? (Здесь E - единичная $n \times n$ - матрица.)

Определители

12. (j) Пусть A – квадратная матрица нечетного порядка, A^t – транспонированная к ней. Доказать, что $|A - A^t| = 0$.

13. (j) Доказать, что если A – матрица размером $n \times n$, $A^2 = A$, то матрица $B = 2A - E$ (E – единичная) удовлетворяет условию $B^2 = E$. Найти $|A|$ и $|B|$.

14. (j) Найдите определитель

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{25} & \dots & \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} \\ \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} & 1 & \frac{1}{5} & \dots & \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} \\ \left(\frac{1}{5}\right)^{n-2} & \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} & 1 & \dots & \left(\frac{1}{5}\right)^{n-3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \left(\frac{1}{5}\right) & \left(\frac{1}{25}\right) & \left(\frac{1}{5}\right)^3 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

15. (j) При каких значениях параметра a максимален определитель матрицы, обратной к этой?

$$\begin{pmatrix} a & -7 & -3 \\ 4 & -10 & a^2 \\ 0 & a & 2 \end{pmatrix}$$

16. (m) Пусть $A = ||a_{ij}||$ и $B = ||b_{ij}||$ – квадратные матрицы порядка $n > 2$. Известно, что $a_{ii} > b_{ii} > 0$ при любом $i = 1, \dots, n$. Выберите верное утверждение:

- а) $\det(A) > \det(B)$
- б) $\det(A - B) > 0$
- в) $\det(A) < \det(B)$
- г) $\det(A) > \det(A - B)$
- д) все четыре утверждения а, б, в, г ложные

17. (m) Найдите детерминант матрицы n – порядка A , $a_{ij} = (-1)^{|i-j|}$ если $i \neq j$ и $a_{ii} = 2$.

18. (m) Пусть известен ранг матрицы A , чему равен ранг присоединенной матрицы?

19. (j) Пусть известен определитель матрицы A , чему равен определитель присоединенной матрицы?

20. (m) Пусть A – матрица $n \times n$ такая, что $A^2 = A$, E – единичная $n \times n$ матрица. Доказать, что определитель матрицы $E - A$ равен 0 или 1.

21. (m) Пусть задан определитель матрицы. В предыдущих задачах строили присоединенную матрицу по следующему правилу: заменяем элемент a_{ij} на соответствующий минор M_{ij} . Найдите определитель этой матрицы в случае замены не на минор, а на алгебраическое дополнение.

22. (m) Пусть $x^{\downarrow n} = x(x-1) \dots (x-n+1)$. Найдите определитель матрицы $n+1 \times n+1$ с общим элементом $a_{ij} = x_i^{\downarrow j-1}$, $j = 2, 3, \dots$, первый столбец единицы.

- 23. (m)** Вычислить определитель матрицы Вандермонда
- а) но без предпоследнего столбца
 - б) но без второго и предпоследнего столбца
- 24. (m)** Пусть дана матрица, где каждый элемент $a_{ij}(x)$ рассматривается как функция от x . Напишите какую-нибудь аналитическую формулу производной по x от детерминанта этой матрицы.
- 25. (s)** Дана матрица из нулей и единиц, причем для каждой строки матрицы верно следующее: если в строке есть единицы, то они все идут подряд (неразрывной группой из единиц). Докажите, что определитель такой матрицы может быть равен только ± 1 или 0.
- 26. (s)** Найдите максимальное значение определителя матрицы (а) второго (б) третьего порядка, если сумма квадратов всех ее элементов не превосходит 1.
- 27. (s)** Пусть G - дерево, а $A(G)$ - его матрица смежности. Какие значения может принимать $\det(A(G))$?